დოკუმენტის სათაური

ავტორი

7 დეკემბერი 2026

1. თავის სათაური

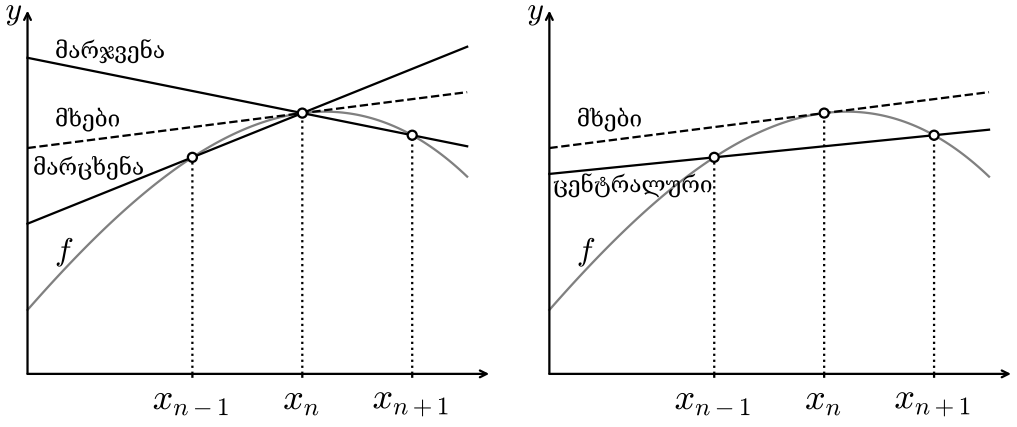
ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტიტურ ადიპისცინგ ელიტ, სედ დო ეიუსმოდ ტემგორ ინციდიდუნტუტ ლაბორე დეტ დოლორე მაგნა ალიკუა. უტ ენიმ ად $\min(v)$-ენიამ, კვის ნოსტრუდ ერთერციტაცტიონ ულლამკო ლაბორორის ნისი უკ ალიკვიპ ესტ ეა კომმოდო კონსეკუატ.

$$E = mc^2$$

2. თავის სათაური

ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტიტურ ადიპისცინგ ელიტ, სედ დო ეიუსმოდ ტემგორ ინციდიდუნტუტ ლაბორე დეტ დოლორე მაგნა ალიკუა. უტ ენიმ ად მინიმ ვენიამ, კვის ნოსტრუდ ერთერციტაცტიონ ულლამკო ლაბორორის ნისი უკ ალიკვიპ ესტ ეა კომმოდო კონსეკუატ.

3. თავის სათაური



სურათი 1: რიცხვითი დიფერენცირების სქემების შედარება. წყვეტილი მხები წრფე შეესაბამება ზუსტ წარმოებულს, ხოლო უწყვეტი ხაზები სასრული სხვაობით მიღებულ რიცხვით მიახლოებებს.

როგორც ნახაზზეა (სურ. 1) ნაჩვენები, ცენტრალური სხვაობით მიღებული წრფე გაცილებით უკეთ შეესაბამება x_n წერტილში გამავალი მხების რეალურ დახრილობას, ვიდრე მარჯვენა ან მარცხენა აპროქსიმაციებით მიღებული წრფეები.

4. თავის სათაური

პუნქტების მაგალითი:

- წარმოებულის მარჯვენა აპროქსიმაცია n ინდექსზე:

$$y'_n \approx \frac{y_{n+1} - y_n}{\Delta x} \ ,$$

- წარმოებულის მარცხენა აპროქსიმაცია n ინდექსზე:

$$y'_n \approx \frac{y_n - y_{n-1}}{\Delta x} \ ,$$

- წარმოებულის ცენტრალური აპროქსიმაცია n ინდექსზე:

$$y'_n \approx \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2\Delta x} \ .$$